

Universidad Veracruzana

Facultad de Matemáticas

Análisis Numérico**Examen para casa 1**

Sesiones 01–04

Profesor: Francisco Sergio Salem Silva

Nombre del estudiante: _____

Fecha de entrega: _____

Instrucciones

Resuelva todos los problemas mostrando claramente su procedimiento.

Cuando se solicite utilizar Julia, incluya el código empleado y los resultados obtenidos.

No basta con presentar únicamente la respuesta numérica: deberá explicar brevemente qué significa el resultado desde el punto de vista del análisis numérico.

Puede consultar las notas del curso y los materiales correspondientes a las sesiones 01–04.

Problema 1. Aproximación y error**15 puntos**

Considere el número

$$x = \sqrt{3}$$

y la aproximación

$$\tilde{x} = 1,732.$$

1. Calcule el **error absoluto**

$$E_a = |x - \tilde{x}|.$$

2. Calcule el **error relativo**

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}.$$

3. Estime el número de cifras decimal significativamente correctas mediante

$$-\log_{10}(E_r).$$

4. Repita los cálculos utilizando ahora

$$\tilde{x} = \frac{97}{56}.$$

5. ¿Cuál de las dos aproximaciones considera mejor? Justifique su respuesta.

Compruebe sus cálculos con Julia.

Problema 2. Un pequeño sistema de punto flotante 15 puntos

Considere el modelo simplificado

$$\pm(1 + f)2^n,$$

donde

$$f = \sum_{i=1}^3 b_i 2^{-i}, \quad b_i \in \{0, 1\}.$$

Es decir, se utilizan **tres bits para la parte fraccionaria**.

1. Escriba todos los números positivos representables en el intervalo

$$[1, 2).$$

2. Determine el espaciamiento entre dos números consecutivos de ese intervalo.

3. Escriba todos los números representables correspondientes al intervalo

$$[4, 8).$$

4. Determine ahora el espaciamiento entre números consecutivos.

5. Si queremos representar el número

$$x = 5,3,$$

¿cuáles son sus dos números representables vecinos?

6. Explique por qué el espaciamiento entre números de punto flotante aumenta cuando aumenta la magnitud de los números.

Problema 3. Número de condición

15 puntos

Para un problema escalar

$$y = f(x),$$

utilizaremos

$$\kappa_f(x) = \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right|.$$

Calcule el número de condición relativo para las funciones

a) $f(x) = x^5,$

b) $f(x) = \ln x,$

c) $f(x) = x - 2.$

En cada caso:

1. Obtenga una expresión para $\kappa_f(x)$.
2. Identifique los valores de x donde el problema está bien condicionado.
3. Identifique los valores donde puede estar mal condicionado.
4. Para $f(x) = x - 2$, explique qué ocurre cuando x se aproxima a 2.

Problema 4. Evaluación de un polinomio: algoritmo de Horner

15 puntos

Considere

$$p(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 4x - 6.$$

1. Escriba el polinomio en forma de Horner.
2. Implemente en Julia una función que evalúe $p(x)$ mediante el algoritmo de Horner.
3. Evalúe

$$p(1,7)$$

mediante:

- evaluación directa usando potencias;
 - algoritmo de Horner.
4. Cuente el número de multiplicaciones necesarias en cada procedimiento.
 5. Compare los resultados numéricos y explique por qué dos algoritmos matemáticamente equivalentes no tienen necesariamente el mismo comportamiento en aritmética de punto flotante.

Problema 5. Dos fórmulas equivalentes

20 puntos

Considere las expresiones

$$f(x) = \sqrt{1+x} - 1$$

y

$$g(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

- a) Demuestre que, en aritmética exacta,

$$f(x) = g(x).$$

b) En Julia, evalúe ambas expresiones para

$$x = 10^{-2}, \quad 10^{-4}, \quad 10^{-8}, \quad 10^{-12}, \quad 10^{-16}.$$

Construya una tabla con las columnas

$$x, \quad f(x), \quad g(x).$$

c) Explique qué sucede al disminuir x .

En particular, responda:

- ¿En cuál expresión aparece cancelación sustractiva?
- ¿Por qué se pierden cifras significativamente correctas?
- ¿Cuál de las dos expresiones es numéricamente más estable para valores pequeños de x ?

Problema 6. Fórmula cuadrática y estabilidad 20 puntos

Considere el polinomio

$$p(x) = (x - 10^7)(x - 10^{-7}).$$

a) Expanda el producto y escriba el polinomio en la forma

$$ax^2 + bx + c.$$

Identifique a , b y c .

b) Calcule en Julia ambas raíces utilizando directamente la fórmula cuadrática

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

c) Las raíces exactas son conocidas. Calcule el error relativo cometido en cada raíz.

d) Calcule primero mediante la fórmula cuadrática la raíz que se obtiene con mayor precisión. Obtenga después la segunda raíz utilizando

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

e) Calcule nuevamente el error relativo de la raíz pequeña y compare ambos procedimientos.

f) Explique el resultado utilizando los conceptos de:

- aritmética de punto flotante;
- cancelación sustractiva;
- condicionamiento;
- estabilidad del algoritmo.

En los problemas computacionales no interesa únicamente obtener un número.

¿Por qué puedo confiar, o no confiar, en ese número?

La claridad de la explicación forma parte de la calificación.